



Piano Triennale Offerta Formativa

LICEO SCIENTIFICO M. MALPIGHI

Triennio 2019/20-2021/22

*Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola LICEO SCIENTIFICO M.
MALPIGHI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
04/09/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 36/S-26L del
20/07/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
25/01/2019 con delibera n. 2*

*Annualità di riferimento dell'ultimo aggiornamento:
2019/20*

*Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22*



INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

- 1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
- 1.2. Caratteristiche principali della scuola
- 1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
- 1.4. Risorse professionali

LE SCELTE STRATEGICHE

- 2.1. Priorità desunte dal RAV
- 2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
- 2.3. Piano di miglioramento
- 2.4. Principali elementi di innovazione

L'OFFERTA FORMATIVA

- 3.1. Traguardi attesi in uscita
- 3.2. Insegnamenti e quadri orario
- 3.3. Alternanza Scuola lavoro
- 3.4. Iniziative di ampliamento curricolare
- 3.5. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

ORGANIZZAZIONE

- 4.1. Modello organizzativo
- 4.2. Organizzazione Uffici e modalità di



rapporto con l'utenza
4.3. Reti e Convenzioni attivate

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il Liceo Malpighi è una scuola non statale paritaria che desidera fornire un servizio pubblico aperto a tutti senza discriminazioni in base al reddito. Per garantire il rispetto di un principio educativo fondamentale e non discriminare i nostri studenti sulla base del reddito, il Malpighi ha attivato da più di vent'anni un fondo per le borse di studio che viene implementato con i contributi di fondazioni, privati e imprese. Gli studenti che usufruiscono di agevolazioni sulla retta sono circa il 16% degli iscritti. Le famiglie per poter accedere al fondo borse di studio presentano certificazione Isee.

Purtroppo la legge italiana prevede che le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico ma per le scuole superiori non esiste alcuna forma di aiuto né alle famiglie né alle scuole. Per questa ragione il Malpighi non riesce ad estendere la propria proposta educativa se non a quel numero di famiglie a cui la scuola stessa riesce a elargire borse di studio.

Territorio e capitale sociale

I dati relativi al luogo di residenza degli studenti frequentanti il Liceo Malpighi evidenziano come la maggior parte risieda nel comune di Bologna, con una distribuzione piuttosto omogenea tra tutti i quartieri della città, pur prevalendo quelli più vicini al liceo (Costa-Saragozza). Tra gli allievi provenienti da altri Comuni della Provincia si registra una notevole varietà: dai comuni addossati alla città (in particolar modo Casalecchio di Reno) si arriva anche a comuni molto distanti da Bologna (anche oltre i 30 km). Tale fenomeno dimostra che l'attenzione e la condivisione da parte delle famiglie della proposta educativa offerta dal Liceo è tale da superare anche problemi di natura pratica, come l'accompagnamento dei figli a scuola o la necessità di ricorrere a mezzi pubblici, il maggior investimento in termini di tempo e di denaro.

Risorse economiche e materiali

L'edificio e' stato ristrutturato completamente nel 2003. L'intento della scuola e' di accrescere nel corso del tempo la familiarita' degli studenti con i sistemi multimediali, favorendone l'utilizzo a fini didattici sia a scuola sia a casa. Il Liceo Malpighi dal 2000 mette a disposizione di ogni insegnante un PC portatile con la possibilita' di collegarsi alla rete a banda larga in ogni classe, laboratorio o aula. I materiali didattici prodotti dai diversi docenti vengono utilizzati in classe attraverso LIM e proiettori interattivi e inseriti in un apposito repository accessibile dal sito internet. I laboratori scientifici e linguistici vengono usati quotidianamente dai docenti e dagli studenti. A partire dal 2016 la scuola e' dotata di un Malpighi La.B, laboratorio didattico di informatica, robotica e automazione, design e progettazione 3D. Le comunicazioni interne tra segreteria didattica, presidenza e docenti avvengono per via informatica, consentendo cosi' una semplificazione delle modalita' di comunicazione e abbattimento di tempi e costi nella gestione organizzativa. La "segreteria on-line" consente un rapporto piu' facile ed efficiente con tutte le famiglie: le comunicazioni sono recapitate mediante posta elettronica ai destinatari che, sempre per posta elettronica, confermano la presa visione delle comunicazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

❖ LICEO SCIENTIFICO M. MALPIGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola	SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia scuola	SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
Codice	BOPS525001
Indirizzo	VIA SANT'ISAIA, 77 BOLOGNA BOLOGNA 40123 BOLOGNA
Telefono	0516491560
Email	segreteria@liceomalpighi.bo.it
Pec	

Sito WEB**www.liceomalpighi.it****Indirizzi di Studio****• SCIENTIFICO****Totale Alunni****156**

Approfondimento

Il Liceo Malpighi è presente con la sua attività educativa a Bologna dal 1883; è una scuola paritaria, gestita dalla Fondazione Ritiro San Pellegrino.

I dati relativi al luogo di residenza degli studenti frequentanti il Liceo Malpighi evidenziano come la maggior parte risieda nel comune di Bologna, con una distribuzione piuttosto omogenea tra tutti quartieri della città, pur prevalendo quelli più vicini al liceo (Costa-Saragozza). Tra gli allievi provenienti da altri Comuni della Provincia si registra una notevole varietà: dai comuni addossati alla città (in particolar modo Casalecchio di Reno) si arriva anche a comuni molto distanti da Bologna (anche oltre i 30 Km).

L'impostazione didattica della scuola cerca di coniugare lo studio sistematico e critico delle discipline, tipico della tradizione liceale italiana, con un metodo che privilegia l'esperienza, le attività di laboratorio, il lavoro per progetti, la capacità di iniziativa e la responsabilità. Ciò si è concretizzato, sin dal 1991, nell'attivazione di "maxisperimentazioni" autonome in collaborazione con l'Università e il mondo del lavoro. Dal dicembre 2015 il Malpighi è diventato la prima scuola italiana sede dell'esame SAT a cui gli studenti vengono preparati nel corso del quarto anno di studi.

Gli studenti del Malpighi, attraverso il lavoro ordinario e i progetti speciali in cui sono coinvolti, maturano le competenze chiave richieste dal quadro di riferimento Europeo e dal profilo in uscita dei licei. Sono impegnati nel lavoro personale con responsabilità, come testimonia il dato Alma Diploma sul tempo dedicato allo studio e ai compiti a casa, che è del 37% superiore alla media delle altre scuole. Non ci sono episodi che segnalano mancanza di rispetto nei confronti delle persone e dei luoghi. I ragazzi cercano di svolgere al meglio e con correttezza le prove INVALSI, gli esami di certificazione esterna e i progetti proposti che hanno sempre una rendicontazione pubblica dei risultati. Il tasso di cheating evidenziato dall'INVALSI è pari allo 0%. Le competenze nella comprensione della lettura, nella padronanza della lingua



italiana, nell'argomentazione e nella capacità di rispondere problemi in ambito matematico attestati dai risultati Invalsi, sono molto al di sopra della media e si concentrano nei livelli alti. Le competenze nelle lingue straniere sono certificate da enti esterni ed evidenziano che l'60% di tutti gli studenti iscritti alla scuola raggiunge il livello B2. La parte di studenti che decide di prepararsi al SAT (17%) lo supera con risultati superiori alla media USA, dimostrando alte competenze nella capacità di lettura, argomentazione e problem solving.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori	Con collegamento ad Internet	5
	Fisica	1
	Informatica	1
	Lingue	1
	Scienze	1
	Malpighi La.B (Informatica, Robotica, Automazione)	1
Biblioteche	Informatizzata	1
Aule	Aula Confucio (Cinese)	1
Strutture sportive	Campo Basket-Pallavolo all'aperto	1
	Palestra	1
Attrezzature multimediali	PC e Tablet presenti nei Laboratori	31
	LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori	1

Approfondimento

Per tutto il quinquennio di tutti gli indirizzi liceali ed in maniera trasversale a tutte le discipline, viene riservata particolare attenzione all'acquisizione delle competenze digitali, necessarie per muoversi in tutte le attività e settori di studio. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, gli alunni possono avvalersi anche del laboratorio denominato Malpighi La.B

Il laboratorio, dedicato alla memoria di Clementino Bonfiglioli, fondatore della Bonfiglioli Riduttori, è nato per far crescere le attitudini progettuali dei nostri studenti in tre campi fondamentali per l'innovazione: informatica e pensiero computazionale, robotica e automazione, design e progettazione 3D.

Malpighi La.B non vuole essere l'ennesimo "laboratorio scolastico", si tratta invece di:

- un ambito informale in cui i ragazzi possono scoprire, inventare, costruire e sperimentare che la tecnologia può aiutare a supportare la loro creatività;
- uno spazio per coltivare le idee anche cercando di rispondere a problemi concreti posti dalle aziende in diversi settori produttivi;
- un laboratorio aperto al territorio in cui si possono impostare progetti che continuano all'interno delle aziende con tirocini formativi mirati;
- una sfida senza pareti, ove la scuola diventa un crocevia di mondi diversi con al centro le parole innovazione e creatività.

Il progetto nasce dalla collaborazione con aziende attente alla dimensione educativa, come Bonfiglioli riduttori e B.R.T., Ducati motor, H Farm, Loccioni, Dallara, Castelli s.p.a. e prevede collaborazioni didattiche con Digital Accademia - H Farm, Rete della robotica di Torino, Università di Bologna, Coder-Dojo, MIT Media Lab, Fondazione Golinelli - Opificio Golinelli.

La strumentazione iniziale, oltre agli arredi, prevede: Rete Wifi, PC Laptop, Kit Robotica, Stampanti 3D Schede Arduino, videoproiettori interattivi.

RISORSE PROFESSIONALI



Docenti	40
Personale ATA	14

Approfondimento

Il corpo docente comprende sia docenti giovani (il 37% ha meno di 35 anni), sia docenti con una media o lunga esperienza professionale.

- La continuità didattica è assicurata da:
stabilità docenti. Il 50% dei docenti lavora al liceo Malpighi da più di 6 anni);
- basso turnover. Dall'a.s. 2014/15 al 2016/17 il turnover ha coinvolto un numero minimo di docenti per situazioni dicambio di città o assunzione in ruolo nello stato.
- tipologia contrattuale. Nell'anno scolastico 2016/2017 il 74% dei docenti ha avuto un contratto a tempo indeterminato.

La stabilità del corpo docente consente alla scuola di essere sede di tirocinio curricolare per percorsi universitari e formativi per percorsi abilitanti.

La scuola offre inoltre 9 lettori madrelingua di cui:

5 inglese

1 cinese

1 spagnolo

1 francese

1 tedesco



LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Questi sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano il cuore della nostra proposta educativa:

La centralità della persona

Ogni ragazzo ha un valore in sé, prima di ogni suo successo, o insuccesso, scolastico. Per crescere ha bisogno di capire se stesso, di scoprire i propri "talenti", mettendosi in gioco personalmente nel paragone con la realtà. Per questo, nella nostra scuola, la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche mirano a tenere conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, con la piena considerazione dell'originalità del suo percorso individuale e dell'unicità della sua rete di relazioni, a cominciare dalla famiglia.

Lo studio come scoperta

Desideriamo educare i nostri allievi ad un atteggiamento di apertura, disponibilità ed attenzione nei confronti di tutto ciò che incontrano, a partire da ciò che viene proposto nell'ora di lezione. Le discipline infatti sono strade diverse tese alla ricerca di un significato globale: entrare consapevolmente nel loro linguaggio e nel loro ordine vuol dire compiere un progressivo avvicinarsi al vero, scoprire che la realtà non è frutto del caso, ma accessibile alla ragione e ordinata al bene. In questa prospettiva lo studio può diventare un'appassionante avventura di conoscenza, che si realizza non solo possedendo gli strumenti di interpretazione dei vari linguaggi, ma anche sviluppando una capacità di giudizio personale che rende i ragazzi protagonisti del loro percorso formativo.

Apertura internazionale

Poiché le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una prospettiva internazionale, grande è l'importanza che nella nostra scuola, a tutti i



livelli e in tutti gli indirizzi, si dà allo studio delle lingue, come strumento di comunicazione e come occasione di conoscere e approfondire le civiltà espresse da differenti popoli.

Una scuola paritaria per un servizio pubblico

Il Liceo Malpighi è una scuola non statale paritaria che desidera fornire un servizio pubblico aperto a

tutti senza discriminazioni in base al reddito. Per garantire il rispetto di un principio educativo fondamentale e non discriminare i nostri studenti sulla base del reddito, il Malpighi ha attivato da più di vent'anni un fondo per le borse di studio che viene implementato con i contributi di fondazioni, privati e imprese. Gli studenti che usufruiscono di agevolazioni sulla retta sono circa il 22% degli iscritti. Le famiglie per poter accedere al fondo borse di studio presentano certificazione Isee.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

Traguardi

Riduzione dei debiti del triennio fino ad arrivare alla media provinciale dei licei

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

Traguardi

Valutazione dei risultati attraverso prove specifiche appositamente costruite, anche con la collaborazione di enti esterni

Priorità

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

Traguardi



Riduzione dei trasferimenti nel triennio fino ad arrivare alla media provinciale dei licei.

Risultati A Distanza

Priorità

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

Traguardi

Aumentare il numero dei crediti universitari del primo anno in tutte le aree disciplinari fino a superare in modo significativo la media provinciale

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il collegio dei docenti del Liceo Malpighi si è impegnato in un lavoro di riflessione molto articolato per realizzare il Rapporto di Autovalutazione, pubblicato in "Scuola in chiaro". Il nucleo di valutazione, i consigli di classe, i dipartimenti e il collegio si sono interrogati sulla situazione della scuola, partendo non solo dai dati offerti dal Ministero e dall'INVALSI, ma anche da quelli dell'indagine Alma Diploma e da altri elementi ricavati dal sistema informativo della scuola.

Lo scopo del Sistema Nazionale di Valutazione è offrire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento esterno per individuare i propri punti di forza e di debolezza e definire delle priorità a breve, medio e lungo termine per poter migliorare la propria offerta formativa. Per questo, a conclusione del rapporto, è stato chiesto alle scuole di indicare alcune, poche priorità (2 o 3 al massimo) rispetto ai risultati degli studenti. Non solo quelli scolastici (ammessi e non ammessi alla classe successiva, debiti, voti agli esami di Stato), ma anche gli esiti delle prove INVALSI e i risultati a distanza (crediti conseguiti nei primi due anni di Università e inserimento nel mondo del lavoro).



PIANO DI MIGLIORAMENTO

❖ PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione Percorso

Il miglioramento delle competenze di base, dell'efficacia del metodo di studio e della conoscenza delle proprie attitudini e dei propri stili di apprendimento negli studenti nel biennio verrà perseguito attraverso il potenziamento dell'attività di programmazione tra i docenti, l'utilizzo di prove diversificate, il confronto costante con i docenti della secondaria di primo grado.

A migliorare le competenze digitali degli studenti si arriverà attraverso uno specifico aggiornamento dei docenti e l'utilizzo quotidiano del Malpighi La.B. nel lavoro curricolare ed extracurricolare. Per migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro nei ragazzi del triennio verranno incrementati i momenti di programmazione comune tra i docenti e realizzata una costante attività di aggiornamento, sia valorizzando le competenze interne, sia intensificando e formalizzando il rapporto con l'università, enti di ricerca e imprese, anche grazie alla costituzione del comitato scientifico della scuola. Le risorse necessarie per queste attività e per le borse di studio degli studenti verranno reperite attraverso un piano articolato di ricerca fondi e favorendo una più ampia conoscenza delle attività della scuola anche mediante la redazione di un nuovo bilancio di missione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Programmazione settimanale tra i docenti dei medesimi consigli di classe per costruire moduli di apprendimento comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto



alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costruzione di un curriculum di competenze digitali da certificare attraverso enti esterni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costruzione di nuove tipologie di prove, svolte anche da docenti ed enti esterni



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Accrescere il lavoro di aggiornamento svolto da esperti, docenti interni ed esterni, anche in rete con altre scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costruzione di un "faber lab" della scuola collegato ad imprese, enti di ricerca, poli tecnico-professionali e fondazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto



alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Dotare tutte le aule di videoproiettore interattivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare momenti di formazione per i docenti sull'uso di software didattici specifici per gli alunni con disturbi di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Incrementare i momenti di confronto con le famiglie degli



alunni che svolgono percorsi personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

"Obiettivo:" Incrementare la partecipazione a percorsi e progetti, anche esterni, per la valorizzazione delle eccellenze e per la costruzione di percorsi opzionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Condividere con i docenti della scuola secondaria di primo grado i piani di lavoro comuni di classe del biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**



Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

"Obiettivo:" Promuovere aggiornamenti comuni tra docenti della secondaria di primo e secondo grado sui diversi stili di apprendimento e sull'orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

"Obiettivo:" Verificare l'efficacia dei percorsi di orientamento svolti dagli allievi del triennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia, sintesi, gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro



"Obiettivo:" Favorire iniziative didattiche comuni tra studenti del primo e del secondo ciclo, sfruttando la forza educativa della collaborazione tra pari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituire un comitato scientifico della scuola, che istituzionalizzi le collaborazioni già esistenti con aziende, università ed enti di ricerca

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Intensificare e rendere stabile un raccordo sistematico con università ed enti di ricerca, italiani e stranieri, mettendo a frutto rapporti esistenti



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costruire da subito un bilancio di missione utilizzando il RAV

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento sulle competenze digitali, sugli stili di apprendimento, sulle capacità di organizzazione del tempo e sulle modalità di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**



Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Valorizzazione delle competenze interne per l'aggiornamento fra i docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creativita' e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialita' e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Richiesta di capitalizzare il lavoro di ricerca educativa che gli insegnanti svolgono per lasciare "traccia" sistematica di quel che si fa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacita' di autonomia,sintesi,gestione della complessita' e organizzazione dei tempi di lavoro

**"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE**

"Obiettivo:" Costruire da subito un bilancio di missione utilizzando il RAV



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costituzione di un comitato scientifico della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Costituzione di un comitato per la costruzione e l'implementazione del faber lab

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare l'efficacia del metodo di studio

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Migliorare le competenze digitali degli studenti come supporto

alla creatività e all'efficacia del lavoro ordinario e progettuale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Migliorare le capacità di autonomia, sintesi, gestione della complessità e organizzazione dei tempi di lavoro

"Obiettivo:" Strutturazione di un piano articolato di ricerca fondi per borse di studio e progetti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Favorire negli studenti del biennio la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri stili di apprendimento anche per anticipare cambi di indirizzo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNARE RICERCANDO

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/06/2022	Docenti	Docenti
		Consulenti esterni
		Associazioni

Risultati Attesi

Partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e formazione realizzati da enti di ricerca, università e associazioni per rimanere costantemente in rapporto con le

acquisizioni più recenti del mondo della ricerca all' interno dei propri ambiti disciplinari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE CON I NOSTRI STUDENTI

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/06/2022	Docenti	Docenti
	Studenti	Studenti
		Consulenti esterni
		Associazioni

Risultati Attesi

Lavoro di aggiornamento e formazione, interno ed esterno alla scuola, legato alla partecipazione degli allievi della scuola a progetti, concorsi e iniziative culturali di carattere regionale, nazionale e internazionale. Gli obiettivi attesi sono quelli di educare i ragazzi a confrontarsi con contesti diversi da quelli scolastici, sviluppare competenze trasversali di collaborazione e di condivisione di finalità comuni e saper affrontare situazioni non note.

I progetti a cui la scuola annualmente partecipa sono Scienze in pratica della Fondazione Golinelli, Fisica in moto di Ducati, Colloqui fiorentini di Diesse, Romanae Disputationes di ToKalOn, Olimpiadi di fisica, Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di italiano, Mouse Trap Car Gran Prix, Piano nazionale delle lauree scientifiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCOPRIRE I DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività
01/06/2022

Risultati Attesi

Lavoro di aggiornamento circa le metodologie didattiche più adeguate alla valorizzazione degli diversi stili di apprendimento, attraverso seminari con esperti

italiani ed esteri.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Malpighi La.B

Per tutto il quinquennio di tutti gli indirizzi liceali ed in maniera trasversale a tutte le discipline, viene riservata particolare attenzione all'acquisizione delle competenze digitali, necessarie per muoversi in tutte le attività e settori di studio. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, gli alunni possono avvalersi anche del laboratorio denominato Malpighi La.B

Il laboratorio, dedicato alla memoria di Clementino Bonfiglioli, fondatore della Bonfiglioli Riduttori, è nato per far crescere le attitudini progettuali dei nostri studenti in tre campi fondamentali per l'innovazione: informatica e pensiero computazionale, robotica e automazione, design e progettazione 3D.

Malpighi La.B non vuole essere l'ennesimo "laboratorio scolastico", si tratta invece di:

- un ambito informale in cui i ragazzi possono scoprire, inventare, costruire e sperimentare che la tecnologia può aiutare a supportare la loro creatività;
- uno spazio per coltivare le idee anche cercando di rispondere a problemi concreti posti dalle aziende in diversi settori produttivi;
- un laboratorio aperto al territorio in cui si possono impostare progetti che continuano all'interno delle aziende con tirocini formativi mirati;
- una sfida senza pareti, ove la scuola diventa un crocevia di mondi diversi con al centro le parole innovazione e creatività.



Il progetto nasce dalla collaborazione con aziende attente alla dimensione educativa, come Bonfiglioli riduttori e B.R.T., Ducati motor, H Farm, Loccioni, Dallara, Castelli s.p.a. e prevede collaborazioni didattiche con Digital Accademia - H Farm, Rete della robotica di Torino, Università di Bologna, Coder-Dojo, MIT Media Lab, Fondazione Golinelli – Opificio Golinelli.

La strumentazione iniziale, oltre agli arredi, prevede: Rete Wifi, PC Laptop, Kit Robotica, Stampanti 3D Schede Arduino, videoproiettori interattivi.

Sperimentazione Liceo Linguistico quadriennale

La proposta di attivare un **percorso quadriennale sperimentale di Liceo Linguistico** si innesta nella tradizionale propensione all'innovazione didattica che ha sempre caratterizzato l'Istituto; sin dal 1991 sono state infatti attivate massicce sperimentazioni autonome autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, costruite in collaborazione con l'Università e il mondo del lavoro (Liceo Linguistico ad indirizzo "Comunicazione Europea", Liceo Economico Europeo, Liceo Scientifico ad indirizzo "Ricerca").

Da anni è aperta una riflessione all'interno del Collegio dei docenti sulla possibilità di costruire un percorso di liceo quadriennale in grado di far conseguire agli studenti il livello di preparazione necessario per poter iniziare gli studi universitari alla stessa età in cui li cominciano i loro coetanei nel resto del mondo, anche in linea con quanto accade in tutte le scuole italiane all'estero e con tutte le scuole straniere con cui il Malpighi da anni collabora.

Sono questi gli aspetti che permettono di pensare ad un progetto di liceo quadriennale che rispetti i tempi di apprendimento dei ragazzi e delle ragazze, permettendo loro di raggiungere in quattro anni le competenze e gli obiettivi indicati nel profilo in uscita previsto dagli attuali ordinamenti per il liceo linguistico:

- un'impostazione didattica che curi l'efficacia dell'apprendimento, anche



attraverso una **personalizzazione del curriculum che vede il coordinatore di classe come il riferimento di una reale progettazione didattica condivisa tra i docenti della classe;**

- la realizzazione dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro in chiave orientativa**, anche al di fuori del monte orario annuale tradizionale (come prevede la Legge 107/15);
- una didattica intensiva delle Lingue Straniere attraverso l'insegnamento per gruppi di livello, interventi di lettori madrelingua, lo svolgimento degli insegnamenti Clil, l'uso di piattaforme digitali, la preparazione alle certificazioni linguistiche in orario curriculare, l'esperienza di collegamento costante con scuole estere;
- **il raccordo con enti di ricerca, università e scuole estere;**
- la possibilità di svolgere progetti di continuità con le scuole medie inferiori da cui provengono la maggioranza dei nostri studenti;
- la scelta di garantire percorsi di orientamento, recupero e potenziamento rivolti agli studenti che decidono di iscriversi al percorso sperimentale per consentire un "riallineamento" rispetto al profilo in uscita del primo ciclo.

Il "Malpighi" prevede di attivare **una sola classe prima sperimentale con un massimo di 25 studenti**, che si affianchi alle altre quattro sezioni esistenti, in base alle norme previste dal decreto e dalla legge sulla parità scolastica. Le famiglie di 20 studenti hanno già espresso la volontà di iscrivere i propri figli al percorso quadriennale nel caso venga approvato all'interno del Piano Nazionale di Sperimentazione Ordinamentale.

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Il Liceo Scientifico

Secondo le Indicazioni nazionali dei nuovi licei, “il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.

Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Dunque, il piano di studi del Liceo Scientifico è stato progettato per formare persone capaci di muoversi con sicurezza nell'ambito degli studi scientifici; la caratterizzazione aperta e generale, propria della formazione liceale, viene mantenuta grazie a una preparazione completa anche sotto il profilo letterario, storico, artistico e filosofico. Nel quarto e nel quinto anno l'orario di latino è ridotto di un'ora per potenziare l'insegnamento di Italiano e consentire di svolgere un corso specifico di Scrittura e argomentazione.

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

L'obiettivo del piano di studio è formare persone capaci di muoversi con sicurezza nell'ambito degli studi di tipo scientifico e di comprenderne i possibili campi di applicazione, senza perdere l'apertura e la capacità critica tipiche di una preparazione di carattere liceale.

Per tutto il quinquennio un ruolo formativo fondamentale è svolto dall'attività di laboratorio prevista sia nel campo chimico che in quello biologico, fisico e informatico per consentire una graduale acquisizione del metodo scientifico. Un approccio diretto e operativo alle tecniche della ricerca è inoltre reso possibile da periodi di stage in laboratori esterni alla scuola come, ad esempio, “Scienze in Pratica” all'Opificio Golinelli, “Fisica in Moto” in Ducati. Lo studio dell'informatica è previsto per tutto il quinquennio ed ha lo scopo di fornire strumenti indispensabili in diversi settori, dalla

creazione di pagine web alle simulazioni numeriche, dalla progettazione 3D, nelle ore di Disegno, alla robotica.

Viene particolarmente curata la preparazione nella lingua inglese, poiché la possibilità di raggiungerne un'ottima padronanza è fondamentale per accedere alle migliori università e avere più opportunità nel mondo del lavoro. Per questo si è previsto l'ampliamento dell'orario di lingua inglese dalla prima alla quarta, la suddivisione degli alunni in gruppi sulla base di livelli omogenei di conoscenze e la costante presenza, per almeno un'ora alla settimana, di un lettore madrelingua.

La nostra scuola ha inoltre scelto di potenziare il CLIL (sigla che sta per "Content and language integrated learning", ossia l'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese) previsto dalla riforma dei Licei, dedicandovi l'insegnamento della Geografia nel biennio. Moduli in Inglese sono svolti nell'ambito dei programmi di Scienze e Fisica. La docenza è svolta da insegnanti madrelingua competenti nelle discipline insegnate, in coordinamento con i docenti titolari delle discipline. Per rimanere all'interno delle 30 ore settimanali, durante il triennio sono ridotte, utilizzando il massimo di flessibilità concessa dalle norme.

Il liceo Linguistico

"Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse" (DPR 15 marzo 2010, n. 89 art. 6 comma 1). E' stato aumentato l'orario di Latino, di Filosofia e Matematica per favorire l'apertura e la capacità critica tipiche di una formazione liceale e fornire strumenti utili per le scelte post-diploma.

Lo studio approfondito di tre lingue straniere (Inglese, una seconda lingua scelta tra Francese, Tedesco o Cinese¹ e Spagnolo) legato ad un lavoro accurato sulla lingua e la letteratura italiana, aiuta ad acquisire quell'apertura mentale e quella padronanza linguistica indispensabili in ogni percorso di studi futuro. Lo studio delle lingue prevede il costante impiego del laboratorio multimediale, di lettori madrelingua, di periodi di studio in Francia, Germania e Spagna e uno stage di lavoro a Londra di due settimane. L'insegnamento dell'inglese è svolto in gruppi di alunni con livello omogeneo di conoscenze linguistiche.

L'insegnamento di materie non linguistiche in inglese (CLIL) inizia già nel biennio con lo studio della geografia per due ore settimanali. Nel triennio i ragazzi svolgono un'ora di Storia dell'arte in Spagnolo e, nel quinto anno, un'ora di Storia in Inglese,

guidati da docenti madrelingua che lavorano in coordinamento con gli insegnanti titolari delle discipline e con quelli di lingue.

Liceo Linguistico quadriennale

La proposta di attivare un percorso quadriennale sperimentale di Liceo Linguistico si innesta nella tradizionale propensione all'innovazione didattica che ha sempre caratterizzato l'Istituto; sin dal 1991 sono state infatti attivate massicce sperimentazioni autonome autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, costruite in collaborazione con l'Università e il mondo del lavoro (Liceo Linguistico ad indirizzo "Comunicazione Europea", Liceo Economico Europeo, Liceo Scientifico ad indirizzo "Ricerca").

Da anni è aperta una riflessione all'interno del Collegio dei docenti sulla possibilità di costruire un percorso di liceo quadriennale in grado di far conseguire agli studenti il livello di preparazione necessario per poter iniziare gli studi universitari alla stessa età in cui li cominciano i loro coetanei nel resto del mondo, anche in linea con quanto accade in tutte le scuole italiane all'estero e con tutte le scuole straniere con cui il Malpighi da anni collabora.

Sono questi gli aspetti che permettono di pensare ad un progetto di liceo quadriennale che rispetti i tempi di apprendimento dei ragazzi e delle ragazze, permettendo loro di raggiungere in quattro anni le competenze e gli obiettivi indicati nel profilo in uscita previsto dagli attuali ordinamenti per il liceo linguistico:

- un'impostazione didattica che curi l'efficacia dell'apprendimento, anche attraverso una personalizzazione del curriculum che vede il coordinatore di classe come il riferimento di una reale progettazione didattica condivisa tra i docenti della classe;
- la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in chiave orientativa, anche al di fuori del monte orario annuale tradizionale (come prevede la Legge 107/15);



- una didattica intensiva delle Lingue Straniere attraverso l'insegnamento per gruppi di livello, interventi di lettori madrelingua, lo svolgimento degli insegnamenti Clil, l'uso di piattaforme digitali, la preparazione alle certificazioni linguistiche in orario curriculare, l'esperienza di collegamento costante con scuole estere;
- il raccordo con enti di ricerca, università e scuole estere;
- la possibilità di svolgere progetti di continuità con le scuole medie inferiori da cui provengono la maggioranza dei nostri studenti;
- la scelta di garantire percorsi di orientamento, recupero e potenziamento rivolti agli studenti che decidono di iscriversi al percorso sperimentale per consentire un "riallineamento" rispetto al profilo in uscita del primo ciclo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Quadro Orario del Liceo Scientifico

Materia	I	II	III	IV	V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Scrittura e argomentazione				1	1
Lingua e letteratura latina	3	3	3	2	2
Storia	2	2	2	2	2
History					1
Filosofia			3	3	3



Lingua e cultura inglese (per livelli)	4	4	4	4	3
Geography	2	2			
Matematica e laboratorio di informatica	5+1	5+1	4	4	4
Fisica (con moduli in inglese)	2	2	3	3	3
Scienze Naturali (con moduli in inglese)	2	2	3	3	3
Disegno e storia dell'arte (con progettazione 3D)	2	2	2	2	2
Scienze motorie	2	2	1	1	1
Religione Cattolica	1	1	1	1	1
Totale ore settimanali	30	30	30	30	30

Quadro orario Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Materia	I	II	III	IV	V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Scrittura e argomentazione	1	1			1
Storia	2	2	2	2	2
Filosofia e Logica			3	3	3
Disegno e storia dell'arte	2	2	2	2	2
Lingua e cultura inglese (per livelli)	4	4	4	4	3
Geography	2	2			



Matematica	5	4	4	4	4
Informatica	2	2	2	2	2
Fisica (con moduli in inglese)	2	2	3	3	3
Scienze Naturali (con moduli in inglese)	2	2	4	4	4
Scienze motorie	2	2	1	1	1
Religione Cattolica	1	1	1	1	1
Totale ore settimanali	29	30	30	30	30

Quadro orario Liceo Linguistico

Materia	I	II	III	IV	V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	3	3			
Lingua e cultura inglese (per livelli)	4	4	4	4	3
Lingua e cultura francese, tedesca o cinese	4	4	4	4	4
Lingua e cultura spagnola	3	3	2	2	2
Storia	2	2	2	2	2
History					1
Filosofia			3	2	3
Geography	2	2			



Matematica	3	3	3	3	3
Fisica				2	2
Scienze Naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte			2	2	2
Historia del arte				1	1
Scienze motorie	2	2	1	1	(1)
Religione Cattolica	1	1	1	1	1
Totale ore settimanali	30	30	30	30	30

Liceo Linguistico opzione quadriennale

Materia	I	II	III	IV
Lingua e letteratura italiana	4	5	5	5
Lingua e cultura latina	3			
Storia e Geografia	3			
Lingua e cultura inglese (per livelli)	4	4	4	4
Lingua e cultura francese, tedesca o cinese	4	4	4	4
Lingua e cultura spagnola	4	3	3	3
Storia	2	2	2	2

Filosofia		2	2	2
Matematica	3	3	3	3
Fisica			2	2
Scienze Naturali	2	2	1	2
Historia del arte		2	2	1
Scienze motorie	2	2	1	1
Religione Cattolica	1	1	1	1
Workshop (laboratorio pomeridiano)	3	3	3	3
Totale ore settimanali	30	30	30	30

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

❖ **INTRODUZIONE AL MONDO DEL LAVORO CON CLAUDIO SOLDÀ, SEGRETARIO GENERALE FONDAZIONE ADECCO**

Descrizione:

Introduzione alle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro, la selezione del personale e la capacità di presentare il proprio profilo professionale in azienda.

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)
- Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE****Descrizione:**

Redazione e analisi di un curriculum vitae e confronto con i modelli di CV possibili a seconda dei diversi ambiti lavorativi.

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ "FARE IMPRESA"****Descrizione:**

Percorso di 4 lezioni in collaborazione con Deloitte su cosa significa fare impresa

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ "DALLA PIANTA ALL'IMPRESA: PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE"****Descrizione:**

Progetto sulla sostenibilità ambientale delle imprese contemporanee in collaborazione con Fondazione Golinelli

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ “ENERGY MANAGER: IL VALORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA”****Descrizione:**

Progetto sulla ottimizzazione delle risorse energetiche e sull'isolamento termico. In collaborazione di Seaside

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Privato (EPV)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ MALPIGHI LA.B****Descrizione:**

Making di base e avanzato, Robotica di base

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ BUSINESS PLAN**

Descrizione:

Gara per il migliore Business Plan nell'ambito del **BusinessGames@School**

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ CORSO DI DESIGN****Descrizione:**

In collaborazione con il **Ducati Design Center**

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ TIROCINIO INDIVIDUALE ESTIVO****Descrizione:**

In seguito alla redazione del curriculum vitae e ad un colloquio individuale per ogni ragazzo viene redatto un piano formativo e una scheda di valutazione.

Sulla base di queste schede i ragazzi hanno la possibilità di fare un tirocinio estivo presso aziende, organizzazioni e professionisti

Grazie alla disponibilità di oltre 150 aziende, associazioni, enti e studi professionali con cui sono state siglate le convenzioni i nostri ragazzi hanno potuto mettersi alla prova e verificare seriamente i propri interessi.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

❖ BUSINESS GAME

Il Business Games at School, progetto nato dall'idea di alcuni manager di aziende multinazionali che hanno messo a disposizione la loro esperienza e il loro tempo, per introdurre gli alunni di quarta liceo alla conoscenza del mondo economico e finanziario delle imprese, attraverso la modalità del Business Game. Il lavoro prevede una serie di momenti pomeridiani sui temi del management, della contabilità, del marketing e della finanza. Poi si prosegue con l'ideazione e lo sviluppo dei diversi business plan: gli alunni, divisi in gruppi guidati da tutor, si sfidano nella realizzazione del migliore progetto d'impresa. Al termine del percorso una Commissione di Esperti premia la migliore idea imprenditoriale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

❖ MOUSE TRAP CAR GRAND PRIX.

È un progetto nato negli Stati Uniti per insegnare ad applicare i principi base di Fisica e Ingegneria. Viene richiesto agli studenti di progettare e costruire una piccola auto alimentata da una trappola per topi. Le macchinine più "performanti", di anno in anno rispetto a vari obiettivi (maggiore distanza percorsa, maggiore accelerazione, ecc.), si sfidano a Montecarlo durante i giorni del Grand Prix di F1. Mouse Trap Car.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

❖ LABORATORIO DI TEATRO

Lettura e la drammatizzazione di un testo letterario, conduce ad una personalizzazione profonda, proprio perché chiede l'immedesimazione e il coinvolgimento della persona.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

❖ DONACIBO

Le Scuole Malpighi hanno partecipato all'iniziativa di solidarietà Donacibo, allestendo un punto di raccolta di generi alimentari presso le proprie sedi. Donacibo è proposta dall'Associazione Banco di Solidarietà che aiuta persone in difficoltà portando loro, ogni quindici giorni, generi alimentari di prima necessità.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

❖ FISICA IN MOTO

Il Laboratorio Fisica in Moto è nato nel 2008 dalla stretta collaborazione tra il Liceo Malpighi e la Fondazione Ducati con lo scopo di permettere agli studenti di sperimentare, grazie a macchinari interattivi appositamente progettati e realizzati, la concretezza dei principi fisici studiati a scuola, ed il legame tra questi e la progettazione di una moto Ducati.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

❖ STAGE SCIENZE IN PRATICA OPIFICIO GOLINELLI

Lo studio delle Scienze Naturali - Biologia, Chimica, Anatomia e Geografia Astronomica - è previsto fin dal primo anno. L'uso dei laboratori, continuo e sistematico, consente una graduale acquisizione del metodo di ricerca tipico di queste discipline. All'attività di laboratorio più tradizionale si affiancano esperienze innovative e qualificate, come gli stage presso Scienze in Pratica dell'Opificio Golinelli, svolti durante il III e il V anno. Dal secondo anno è previsto anche un modulo di insegnamento di Scienze in Inglese (CLIL). Il Liceo Malpighi da tempo partecipa al Progetto Lauree Scientifiche del Ministero della Pubblica Istruzione collaborando in maniera stabile con l'Università degli Studi di Bologna e di Modena.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

❖ PERCORSO BIOMEDICO

Il progetto si inserisce all'interno del protocollo d'Intesa (prot. 3095 del 21/3/2017) siglato dal MIUR e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FUMCeO) ed ha lo scopo di orientare gli allievi che nutrono particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito biologico e sanitario. Il Liceo Malpighi è l'unica scuola di Bologna coinvolta nel progetto che riguarda altre 70

Istituzioni scolastiche sul territorio nazionale, ciascuna della quali collabora con le rispettive Federazioni provinciali della FUMCeO. Tutte le fasi del percorso saranno monitorate da una cabina di regia costituita dal MIUR e dalla FIMCeO. Il progetto è triennale e prevede lo svolgimento di 150 ore complessive suddivise in moduli di lezioni tenute dai docenti di Scienze, dai Medici Chirurghi e moduli di tirocinio.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

❖ **ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA**

Inclusione

Nell'anno scolastico di riferimento presso l'Istituto erano presenti 1 alunno con la certificazione 104, 8 alunni con DSA e 2 alunni con BES. A questi si aggiungono altri studenti con certificazioni presentate dalle famiglie per i quali, quando il Consiglio di Classe lo ha ritenuto necessario, e' stato definito un percorso educativo personalizzato. Non sono presenti alunni stranieri di I^a generazione. Punti di forza: - rapporti stabili e collaborativi con le famiglie; - elaborazione del PEI e dei PdP nell'ambito del Consiglio di Classe e condivisi da tutti i docenti; - elaborazione del PEP per gli alunni che manifestano disagio e difficoltà redatto nell'ambito del Consiglio di Classe, condiviso da tutti i docenti; - possibilità di avvalersi del contributo di volontari di servizio civile che collaborano con gli insegnanti e svolgono attività di tutoraggio e sostegno individuale e in classe; - collaborazione stabile con gli esperti del Centro per l'Apprendimento Casanova Tassinari che offre consulenza e servizi per il recupero e la compensazione delle difficoltà e dei disturbi dell'apprendimento - formazione dei docenti sulle metodologie didattiche che agevolano l'apprendimento.

Recupero e potenziamento



Ogni classe ha un coordinatore che ha il compito di favorire la collaborazione tra i docenti della classe nella costruzione di percorsi personalizzati che tengano conto delle potenzialità e delle difficoltà di ogni alunno. Il docente coordinatore ha un'ora settimanale a disposizione nell'incarico annuale per svolgere questo lavoro. -Il progetto di servizio civile permette di avere 4 giovani disponibili a curare percorsi di recupero e di potenziamento in raccordo con i docenti, in orario curriculare ed extracurriculare. -La scuola offre un numero di ore di recupero 3 volte superiore alla media nazionale. Il 44% degli studenti valuta positivamente le attività svolte per il recupero, a fronte di una media del 14% (dati Alma Diploma).

**Composizione del gruppo di lavoro
per l'inclusione (GLI):**

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Specialisti ASL
Famiglie



ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS	Presidia il rispetto della regolamentazione interna, della normativa di settore e dell'attuazione delle decisioni prese negli organi direttivi. Inoltre si occupa del coordinamento delle attività di formazione dei docenti e della ricerca didattica.	2
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)	L'assistente di direzione si occupa dei rapporti con gli interlocutori interni ed esterni alla scuola ed è responsabile del progetto "Malpighi incontra"; provvede all'organizzazione delle uscite didattiche ed eventi, alla gestione della corrispondenza, all'archiviazione, all'aggiornamento dei contatti e delle mailing list; inoltre si occupa dell'organizzazione dei laboratori pomeridiani e del progetto "Business Games", programma l'utilizzo delle strutture e supporta il coordinatore generale nell'attività di ricerca fondi e borse di studio.	1
Capodipartimento	Coordinamento attività delle aree disciplinari	7



Responsabile di laboratorio	Gestione laboratori	2
Coordinatore attività ASL	Coordinamento attività di Alternanza Scuola-Lavoro	2
Consiglio di Presidenza	Il consiglio di presidenza è il primo luogo decisionale in cui si affrontano in modo sistematico i problemi relativi alla proposta didattica e allo sviluppo della scuola; svolge una funzione di supporto al collegio docenti; è composto da tutti i responsabili di area e di progetto.	8
Collegio Docenti	Il collegio docenti valuta globalmente i risultati didattici raggiunti e presiede alla traduzione operativa degli indirizzi educativi della scuola e ne progetta gli sviluppi; approva il piano di formazione e di aggiornamento dei docenti, l'articolazione dei tempi e dei modi in cui viene scandita l'attività didattica, le adozioni di libri di testo, il calendario scolastico, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con particolari difficoltà, le attività integrative, i viaggi di istruzione e gli scambi con le scuole straniere, ed, in generale, il piano dell'offerta formativa (P.O.F) che riassume la carta d'identità della scuola.	40

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

**ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI**

Direttore dei servizi generali e amministrativi	Il responsabile amministrativo gestionale ha la responsabilità dell'economato, della manutenzione, della gestione ordinaria del personale, della reception, delle pulizie, dell'amministrazione, dei bilanci, della privacy, della prevenzione e protezione, ovvero della gestione della sicurezza fisica (legge 626), delle borse di studio e solidarietà, della gestione tecnica di laboratori e strumentazione informatica.
Ufficio acquisti	Gestione delle attività di contabilità e bilancio
Ufficio per la didattica	La segreteria didattica presiede ai seguenti processi interni: iscrizione e gestione alunni, supporto all'attività didattica, archiviazione e controllo documentazione.
Responsabile di settore	Il responsabile di settore o di progetto gestisce l'organizzazione e l'erogazione di attività specifiche.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE**❖ MALPIGHI LA.B**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Risorse condivise	• Risorse professionali • Risorse strutturali • Risorse materiali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole



❖ **MALPIGHI LA.B**

	• Università • Enti di ricerca • Enti di formazione accreditati • Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) • Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni sindacali
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Le attività prevedono collaborazioni con Castelli, Ducati, H Farm, Loccioni, Rete della Robotica di Torino, UniBo, Opificio Golinelli e Unicredit.

Oltre al lavoro didattico curriculare, nel pomeriggio si sono svolgono Corsi di Robotica, Progettazione e Scratch.

Sempre grazie a **Bonfiglioli Riduttori** e **BRT**, nel prossimo autunno, verrà inaugurato il nuovo spazio del Malpighi La.B, che sarà realizzato all'interno del giardino del Liceo e sarà a disposizione degli studenti della città con la collaborazione dell'**Opificio Golinelli** ed i laboratori di ricerca delle aziende del territorio.

❖ **FISICA IN MOTO**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Risorse condivise	• Risorse professionali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole

**❖ FISICA IN MOTO**

	• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.)
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il [Laboratorio Fisica in Moto](#) è nato dalla collaborazione tra il Liceo Malpighi e la Fondazione Ducati: i principi della Fisica vengono presentati attraverso il mondo delle moto. Grazie ad un accordo siglato ad aprile tra il Liceo Malpighi e [Ducati Motor Holding](#) le attività del laboratorio saranno ampliate.

❖ MARTINO TI ORIENTA

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Risorse condivise	• Risorse professionali • Risorse strutturali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole • Università • Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) • Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni sindacali
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Capofila rete di ambito



Approfondimento:

Lo scopo specifico di [Martino ti Orienta](#) è aiutare gli alunni nella scelta del percorso universitario o professionale.

Propone una serie di incontri con professionisti, imprenditori e artigiani che possono indicare, anche in base alle loro esperienze, come muoversi in questa scelta.

E' organizzato dal nostro Liceo ed è rivolto a tutti i ragazzi di V superiore di Bologna e provincia. Ogni anno partecipano 900 studenti e vengono coinvolti oltre 60 professionisti.

Martino ti orienta stato realizzato anche grazie al contributo di **Unicredit**.

❖ APPRENDISTI CICERONI - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Risorse condivise	• Risorse professionali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di ambito